

システム設計基礎レポート

設計概論

開発手法の違い

システム開発には複数の手法があります。ウォーターフォール型は各工程を順次進める従来型手法で、要件が明確な場合に適用されます。アジャイル型は短いスプリントで反復開発を行い、変化に柔軟に対応できます。

開発工程の概要

システム開発工程は、要件定義、基本設計、詳細設計、実装、テスト、運用・保守の順で行います。各工程では明確な成果物を作成し、次工程への品質を保証します。

システム化計画の概要

システム化計画は経営戦略と IT 戦略に基づき実施されます。経営戦略は企業が目指すビジョンを示し、IT 戦略は企業が IT を経営にどう活用するか戦略です。システム化計画では、システム化したい業務を洗い出し、実運用に沿ったシステム構築のための情報を整理します。

主なアウトプットは、システム化構想書、開発手法の選定、目標品質レベルの設定、ロードマップ、ROI 分析です。

要件定義の概要

要件定義プロセス

要件定義は以下の段階で実施されます：

- **現状業務分析**：業務を細分化・可視化し課題を特定
- **要求分析**：利用者の要求を聞き出し、分析、記録
- **新業務要件定義・システム要件定義**：業務フローの明確化とシステム化方針の決定
- **システム非機能要件定義**：可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュ

リティ、環境・エコロジーの定義

- **発生情報分析**：発生した内容を要件に落とし込む前の記録と分析

要件定義のアウトプット

要件定義書、新業務フロー、プロジェクト体制図、大日程・中日程、次工程の詳細日程

(WBS)、概算見積もりが成果物として作成されます。

専門的分野の設計作業

データベース設計

概念設計：データベース対象情報の抽出と構成決定 **論理設計**：概念データモデルの具体化

と DB 種類に応じた形式変換 **物理設計**：論理設計の実際の運用環境への適用

ネットワーク設計

システム間の通信要件を定義し、ネットワーク構成を設計します。

システム環境設計

「開発環境」→「ステージング環境」→「本番環境」の順で構築し、ステージング環境は本番環境と同一構成とします。

運用設計

システムの利用者、利用時期、利用場所、使用目的を考慮し、安定したサービス提供のための設計を行います。

ドキュメント作成目的

システム開発途中での役割

システムオーナーと開発側の情報共有漏れや認識のずれを減らし、手戻りや仕様認識違いを防止します。

システム運用開始後の役割

システム不具合発生時の原因特定と改修のリードタイム短縮に活用されます。

標準化・開発規約

標準化とは組織で取り決めた内容に従って作業することです。システム開発における開発手法やプロセス、構成をまとめて開発全体に適用し、保守のしやすさと品質担保を目的とします。

プロジェクト管理・見積手法

プロジェクトの定義

特定の目的のために、定められた目標を期限と資源の範囲内で実施する不確実性を伴った非定常的な活動です。

プロジェクトマネジメント

PMBOK：システム開発で有名なプロジェクトマネジメントガイドライン。10 個の指針でプロジェクト成功のための管理活動をまとめています。

管理手法

「目標設定」「計画」「実行」をもとにプロジェクトを進め、WBS（Work Breakdown Structure）を使用して作業進捗と納品物作成状況を管理します。

クラウドサービス概論

バックエンドサービス (BaaS)

Web アプリやモバイルアプリが持つバックエンド機能（アカウント管理機能、データストア機能）をアプリケーションサーバー側が代行するクラウドサービスです。

クラウドの特徴

オンデマンドでのリソース提供、スケーラビリティ、コスト効率性を提供し、インフラ管理の負担を軽減します。

マイクロサービス

マイクロサービスアーキテクチャは、大きなアプリケーションを小さな独立したサービスに分割する設計手法です。各サービスは独立してデプロイ・スケールでき、異なる技術スタックを使用可能です。サービス間の通信は API を通じて行われ、システム全体の柔軟性と保守性が向上します。

WEB API と REST 概論

Ajax

Web ページを表示した状態のまま、再読み込みを行わずに Web サーバと通信し、動的に表示内容を変更する手法です。JavaScript の拡張機能を用います。

JSON

「JavaScript Object Notation」の略称で、{"key": "value"}形式でデータを記述します。HTTP 等の Web 技術を応用し、ネットワークを通じてソフトウェア機能を他のコンピュータから利用可能にします。

jQuery

JavaScript でできることをコンパクトかつ便利にまとめたライブラリ言語です。

REST API

RESTful API は、HTTP プロトコルを使用して Web サービス間でデータをやり取りする設計原則です。GET、POST、PUT、DELETE などの HTTP メソッドを使用し、リソースベースで URL を構成します。JSON 形式でデータを送受信し、ステートレスな通信を行います。

結論

ゼロからシステムプロジェクトを立ち上げることは、想像以上に複雑で多層的な挑戦である。経営戦略の理解から始まり、IT 戦略の策定、詳細な要件定義、技術選定、プロジェクト管理、品質保証まで、全ての要素が相互に影響し合う巨大なパズルを組み立てるような作業だ。成功の鍵は、全体像を把握しながら段階的に進める戦略的思考と、変化に柔軟に対応できる適応力を持つことである。